

Dashboard Raspberry - Riassunto progetto

Obiettivo: una torre di controllo semplice per monitorare Raspberry, Docker, storage, rete, backup e servizi domestici.

Idea centrale: la dashboard deve mostrare subito salute del server, stato dei container, disco montato, spazio libero, rete/Tailscale, backup e alert. Tutto il resto può stare in pagine di dettaglio.

1. Informazioni principali da mettere in home

Informazione	Perché serve
CPU, RAM, temperatura, uptime	Capire in 5 secondi se il Raspberry sta bene
Stato disco /mnt/storage1	Verificare che il HDD sia montato dopo blackout o riavvio
Spazio libero HDD e SD	Evitare blocchi per disco pieno
Container Docker online/offline	Controllare Jellyfin, Immich, Nextcloud, AdGuard, ecc.
Jellyfin Direct Play / Transcoding	Fondamentale per non stressare il Raspberry
Immich backup e job ML	Controllare backup foto e processi in coda
Backup ultimo esito	Sapere se i dati importanti sono protetti
Tailscale online/offline	Capire se l'accesso remoto funziona
Alert critici	Disco non montato, temperatura alta, backup fallito, container fermo

2. Sezioni consigliate della dashboard

Sezione	Contenuto
Stato Raspberry	CPU, RAM, temperatura, uptime, carico medio, versione OS/kernel, spazio SD.
Docker Services	Elenco container con stato, porta, CPU, RAM, azioni rapide e link ai log.
Storage	Dischi montati, spazio usato/libero, cartelle principali, eventuali errori SMART.
Rete e Tailscale	IP locale, IP Tailscale, hostname, velocità Ethernet, DNS, ping router/internet.
Jellyfin	Utenti attivi, stream in corso, direct play/transcoding, ultime scansioni libreria.
Immich	Foto/video totali, ultimo backup telefono, machine learning, job in coda, errori.
Nextcloud	Stato servizio, DB, spazio docs, ultima sincronizzazione, calendario.
Backup	Ultimo backup configurazioni, DB, destinazione, esito, dimensione, prossimo backup.
Service Catalog	Registro dei servizi con porta, percorso compose, volumi, criticità e note.
Alert e log	Eventi recenti e avvisi importanti senza dover aprire il terminale.

3. Layout suggerito

Fascia alta: Card rapide: CPU, RAM, temperatura, uptime, storage, backup.
Riga servizi principali: Jellyfin, Immich, Nextcloud, AdGuard con stato online/offline.
Storage e rete: Disco /mnt/storage1, spazio libero, IP locale, Tailscale.
Docker table: Tabella container con stato, porta, CPU, RAM e azioni.
Alert + Service Catalog: Avvisi critici e registro ordinato dei servizi.

4. Service Catalog - campi utili

Campo	Esempio
Nome servizio	Jellyfin
Descrizione	Media server personale
URL locale	http://192.168.1.43:8096
URL Tailscale	http://spaceplayer98-server:8096
Porta	8096
Cartella compose	/srv/docker/jellyfin
Volumi importanti	/mnt/storage1/media
Backup necessario	Si / No
Esposto a internet	No, LAN/Tailscale
Criticita	Bassa / Media / Alta
Note	Credenziali, dipendenze, problemi noti

5. Alert da implementare per primi

Livello	Alert	Motivo
Critico	/mnt/storage1 non montato	Jellyfin, Immich e Nextcloud potrebbero non vedere i dati
Critico	Spazio libero sotto 10%	Rischio blocchi o database corrotti
Critico	Backup fallito	Dati non protetti
Warning	Temperatura sopra 75 C	Possibile throttling del Raspberry
Warning	Transcoding Jellyfin attivo	CPU alta, streaming meno stabile
Warning	Tailscale offline	Accesso remoto non disponibile
Info	Container riavviato	Evento utile per diagnosi

6. MVP consigliato

- Pagina Home con card CPU, RAM, temperatura, uptime, disco e backup.
- Tabella Docker con stato container, porte e pulsante Apri servizio.
- Controllo mount /mnt/storage1 e spazio libero.
- Sezione Tailscale con IP e stato online/offline.
- Alert base: disco non montato, spazio basso, container fermo, backup fallito.
- Service Catalog manuale con tutti i servizi installati.

7. Architettura semplice possibile

Parte	Tecnologia	Ruolo
-------	------------	-------

Frontend	Angular o React	Dashboard grafica con card, tabelle e link ai servizi
Backend	ASP.NET Core / Node.js	Legge metriche di sistema, Docker, rete e storage
Sistema	Linux commands	df, free, uptime, sensors/vcgenclmd, ip, ethtool
Docker	Docker API o comandi docker	Lista container, stato, CPU/RAM, logs
Database leggero	SQLite/PostgreSQL	Service Catalog, note, storico alert
Notifiche	SignalR/WebSocket opzionale	Aggiornamenti realtime su stato servizi

8. Endpoint esempio

GET /api/dashboard/status

```
{
  "system": { "cpuUsage": 12.5, "ramUsedGb": 3.2, "temperature": 54, "uptime": "5d 3h" },
  "storage": { "path": "/mnt/storage1", "mounted": true, "usedTb": 2.1, "totalTb": 7.3 },
  "network": { "localIp": "192.168.1.43", "tailscaleOnline": true },
  "containers": [ { "name": "jellyfin", "status": "running", "port": 8096, "cpu": 8.2 } ],
  "alerts": [ { "level": "warning", "message": "Backup non eseguito da 3 giorni" } ]
}
```